

No. Dokumen	:	WAKA 1/...../.....
No. Revisi	:	
Tanggal Berlaku	:	 2026



IDENTITAS RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Mata Pelajaran	: Instalasi Motor Listrik (IML)
Fase/Kelas	: F / XI / TL1
Nama Guru	: Raiya Yusuf Priatmojo
Bidang Keahlian	: Energi dan Pertambangan
Program Keahlian	: Teknik Ketenagalistrikan
Konsentrasi Keahlian	: Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Instansi	: SMKN 3 Yogyakarta

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

No: 03 / XI.1 / PSKE / 2025-2026

Nama Penyusun	:	Raiya Yusuf Priatmojo
Sekolah	:	SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA
Fase/Kelas/Semester	:	F / XI / 4
Alokasi Waktu	:	8 Jpl (@45 menit)
Elemen/Sub Elemen	:	Pendahuluan Mesin Listrik
Media, Alat, dan Bahan	:	PPT, laptop, proyektor, kertas, spidol.

IDENTIFIKASI	Karakteristik Peserta Didik: Peserta didik kelas XI Teknik Instalasi Tenaga Listrik berada pada fase remaja dengan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap teknologi, khususnya di bidang kelistrikan. Mereka lebih menyukai pembelajaran yang aplikatif dan berbasis praktik (kinestetik) karena terbiasa dengan pendekatan vokasional. Kemampuan analisis sistematis dan pemecahan masalah masih perlu dikembangkan, namun mereka cukup solid dalam bekerja sama dalam tim.																	
	Karakteristik Materi Pelajaran: Materi ini merupakan pondasi awal untuk memahami mesin-mesin listrik, khususnya motor listrik. Fokus pembahasan adalah pada konsep abstrak seperti konversi energi, hukum-hukum dasar kelistrikan dan kemagnetan (Faraday, Lorentz), serta klasifikasi motor listrik secara umum. Pemahaman yang kuat pada materi ini sangat krusial karena akan menjadi dasar untuk mempelajari karakteristik, cara kerja, dan pengendalian berbagai jenis motor listrik di pertemuan selanjutnya.																	
	Dimensi Profil Lulusan:																	
	<table><tr><td>DPL 1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME</td><td>✓</td><td>DPL 5 Kolaborasi</td><td>✓</td></tr><tr><td>DPL 2 Kewargaan</td><td></td><td>DPL 6 Kemandirian</td><td>✓</td></tr><tr><td>DPL 3 Penalaran Kritis</td><td>✓</td><td>DPL 7 Kesehatan</td><td></td></tr><tr><td>DPL 4 Kreativitas</td><td></td><td>DPL 8 Komunikasi</td><td>✓</td></tr></table>	DPL 1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME	✓	DPL 5 Kolaborasi	✓	DPL 2 Kewargaan		DPL 6 Kemandirian	✓	DPL 3 Penalaran Kritis	✓	DPL 7 Kesehatan		DPL 4 Kreativitas		DPL 8 Komunikasi	✓	
DPL 1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME	✓	DPL 5 Kolaborasi	✓															
DPL 2 Kewargaan		DPL 6 Kemandirian	✓															
DPL 3 Penalaran Kritis	✓	DPL 7 Kesehatan																
DPL 4 Kreativitas		DPL 8 Komunikasi	✓															

DESAIN PEMBELAJARAN	Capaian Pembelajaran: Pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami konsep dasar mesin listrik, meliputi prinsip konversi energi, hukum-hukum dasar yang mendasari kerja motor listrik, serta mengklasifikasikan berbagai jenis motor
----------------------------	---

	listrik berdasarkan konstruksi dan sumber dayanya. Pemahaman ini menjadi landasan untuk mempelajari instalasi dan pengendalian motor listrik lebih lanjut.
	Lintas Disiplin Ilmu: Pendidikan Pancasila, Fisika (Kemagnetan dan Gaya Lorentz), Matematika (Perhitungan Dasar).
	Tujuan Pembelajaran: Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu: 1. Menganalisis konsep konversi energi pada motor listrik (dari energi listrik menjadi energi mekanik) serta memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menjelaskan penerapan Hukum Faraday dan Hukum Gaya Lorentz sebagai prinsip dasar kerja motor listrik. 3. Mengklasifikasikan berbagai jenis motor listrik berdasarkan sumber daya (AC/DC) dan konstruksinya melalui diagram atau bagan. 4. Membedakan prinsip kerja motor DC dan motor AC berdasarkan karakteristik kelistrikannya.
	Topik Pembelajaran: 1. Konsep Konversi Energi (Listrik → Mekanik). 2. Hukum Dasar Mesin Listrik (Faraday dan Lorentz). 3. Klasifikasi Motor Listrik (DC dan AC).
	Praktik Pedagogis: 1. Pembelajaran berbasis penemuan (Discovery Learning) & Pembelajaran langsung (Direct Instruction).
	Kemitraan Pembelajaran: 1. Antar guru produktif teknik ketenagalistrikan.
	Lingkungan Pembelajaran: 1. Ruang kelas bengkel (R70) yang dilengkapi dengan fasilitas multimedia (LCD proyektor, speaker) untuk pemutaran video animasi.
	Pemanfaatan Digital: 1. Video animasi prinsip kerja motor listrik (dari YouTube atau sumber lain). 2. Simulasi interaktif gaya Lorentz (PhET atau sejenisnya). 3. Google Classroom untuk pembagian materi dan tugas.

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama (8 JP)

Topik: Pendahuluan Mesin Listrik (Konsep Konversi Energi, Hukum Dasar, dan Klasifikasi Motor)

Kegiatan Awal (15 menit)

- Guru membuka pelajaran dengan salam, doa, mengecek kehadiran, dan memastikan kesiapan peserta didik.
- Apersepsi: Guru memutar video singkat atau memperlihatkan gambar berbagai peralatan yang menggunakan motor listrik (kipas angin, bor listrik, blender, conveyor

belt di industri). Guru bertanya, "Apa kesamaan dari semua alat ini? Apa yang membuat mereka bisa bergerak?"

- Menyampaikan Tujuan Pembelajaran: "Hari ini kita akan memulai petualangan kita ke dunia motor listrik. Kita akan belajar tentang konsep dasar bagaimana energi listrik bisa diubah menjadi gerak, hukum fisika apa yang bekerja di baliknya, dan bagaimana para insinyur mengklasifikasikan berbagai jenis motor."
- Motivasi: Guru menjelaskan bahwa pemahaman materi hari ini adalah "kunci" untuk bisa menguasai cara kerja, instalasi, dan perbaikan semua jenis motor listrik yang akan mereka temui di industri nanti.

Kegiatan Inti (7 JP)

Memahami:

- Guru menjelaskan konsep konversi energi, menggunakan analogi sederhana seperti air mengalir (energi potensial) yang memutar kincir (energi mekanik), lalu menghubungkannya dengan energi listrik yang memutar motor.
- Guru memaparkan Hukum Faraday (GGL Induksi) dan Hukum Gaya Lorentz sebagai dua pilar utama terjadinya gerakan pada motor. Guru menggunakan animasi untuk memperjelas bagaimana interaksi medan magnet dan arus listrik menghasilkan gaya putar.

Mengamati:

- Peserta didik mengamati animasi/video yang menunjukkan kaidah tangan kiri Fleming (Gaya Lorentz) dan proses terbentuknya medan putar.
- Guru menunjukkan gambar potongan melintang (konstruksi sederhana) motor DC dan motor AC, lalu menunjuk bagian-bagian utamanya (stator, rotor, komutator, dll).

Mengidentifikasi & Menanya:

- Peserta didik diminta mengidentifikasi perbedaan mendasar antara motor DC dan motor AC dari gambar yang diamati (misal: ada tidaknya komutator).
- Guru membuka sesi tanya jawab untuk menggali rasa ingin tahu siswa tentang materi yang belum dipahami.

Mengasosiasi/Menalar:

- Guru memandu peserta didik untuk membuat peta konsep atau diagram pohon tentang Klasifikasi Motor Listrik (berdasarkan sumber arus: DC dan AC; berdasarkan jenis: motor DC brush, brushless, motor AC 1 fasa, 3 fasa, dll) sesuai dengan materi di draft.
- Peserta didik secara berkelompok berdiskusi untuk mengelompokkan contoh-contoh alat yang disebutkan di awal tadi ke dalam jenis motor yang sesuai.

Mengomunikasikan:

- Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi singkat tentang klasifikasi motor listrik dan contoh penggunaannya.
- Guru memberikan umpan balik, meluruskan miskonsepsi, dan memberikan penguatan terhadap konsep-konsep kunci.

Merefleksi (20 menit)

- Peserta didik secara individu menuliskan satu hal yang paling menarik dan satu hal yang paling sulit dipahami dari materi hari ini di selembar kertas kecil.
- Diskusi reflektif: "Mengapa kita perlu mempelajari hukum Faraday dan Lorentz yang terkesan abstrak ini, padahal kita hanya akan 'memasang' motor?"

Kegiatan Penutup (10 menit)

- Guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan poin-poin penting pembelajaran (prinsip konversi energi, dua hukum dasar, dan garis besar klasifikasi motor).
- Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menguasai fondasi ini.

- Guru memberikan pengantar singkat untuk materi pertemuan berikutnya: "Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membedah lebih dalam jenis motor yang pertama, yaitu Motor Listrik DC."

-

Lampiran:

1. Instrumen Penilaian

a. Asesmen Awal (Diagnostik)

- Tujuan: Mengetahui pengetahuan awal peserta didik tentang listrik dan magnet.
- Instrumen (Pertanyaan):
 1. Apa yang dimaksud dengan energi listrik dan energi mekanik?
 2. Sebutkan contoh alat yang mengubah energi listrik menjadi gerak!
 3. Apa yang kamu ketahui tentang magnet dan bagaimana cara membuat magnet sementara?
 4. Apakah kamu pernah mendengar istilah motor listrik? Jika iya, menurutmu apa fungsinya?

- Tindak Lanjut: Hasil asesmen digunakan untuk menyesuaikan kedalaman penjelasan, terutama pada konsep medan magnet dan gaya.

b. Asesmen Formatif

- Teknik: Observasi, Kuis Singkat, dan Tanya Jawab.
- Instrumen (Pertanyaan Kuis):
 1. Jelaskan proses konversi energi yang terjadi pada motor listrik!
 2. Hukum apa yang menjelaskan timbulnya gaya pada konduktor berarus yang berada dalam medan magnet?
 3. Sebutkan dua klasifikasi utama motor listrik berdasarkan sumber tegangannya!

c. Asesmen Sumatif

- Teknik: Tes Tertulis (Pilihan Ganda dan Essay).
- Instrumen (Soal Teori):

1. (PG) Prinsip dasar yang menyebabkan rotor motor listrik dapat berputar adalah...
 - a. Hukum Ohm
 - b. Hukum Kirchhoff
 - c. Gaya Lorentz (Jawaban)
 - d. Hukum Joule
2. (Essay) Gambarkan diagram blok sederhana yang menunjukkan proses konversi energi pada motor listrik, dari sumber hingga menjadi gerak! Sertakan keterangan bagian-bagian utamanya (stator dan rotor)!
3. (Essay) Jelaskan perbedaan paling mendasar antara motor listrik DC dan motor listrik AC ditinjau dari konstruksi dan sumber dayanya!

2. Materi Pelajaran

Pokok Materi: Pendahuluan Mesin Listrik

1. Konsep Konversi Energi:

- Pengertian konversi energi.
- Perubahan energi pada motor listrik: Energi Listrik → Energi Magnet → Energi Mekanik (Gerak) .

2. Hukum Dasar Mesin Listrik:
 - Hukum Faraday: Tegangan (GGL) akan diinduksikan pada suatu konduktor jika konduktor tersebut memotong garis-garis gaya fluks magnet yang berubah. (Menjelaskan prinsip timbulnya tegangan).
 - Hukum Gaya Lorentz: Sebuah konduktor berarus listrik yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya (gaya Lorentz). Besar gaya: $F = B \cdot I \cdot L$. (Menjelaskan prinsip timbulnya gaya putar/torsi).
 - Kaidah Tangan Kiri Fleming: Menentukan arah gaya, medan magnet, dan arus.
3. Klasifikasi Motor Listrik:
 - Motor DC:
 - Motor DC Brush (Menggunakan sikat dan komutator).
 - Motor DC Brushless (Tanpa sikat, menggunakan driver elektronik).
 - Motor Stepper (Berputar step by step).
 - Motor Servo (Sistem loop tertutup dengan umpan balik posisi).
 - Motor AC:
 - Motor Universal (Bisa AC/DC).
 - Motor 1 Fasa (Motor Kapasitor, Motor Shaded Pole).
 - Motor 3 Fasa (Motor Induksi).

3. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Nama Mapel : Instalasi Motor Listrik (IML)

LKPD 01 : PENDAHULUAN MESIN LISTRIK (Klasifikasi Motor Listrik)

Nama Siswa :

Kelas : XI TL 1

Kelompok :

A. Tujuan Praktikum

1. Peserta didik dapat mengklasifikasikan berbagai jenis motor listrik.
2. Peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan motor DC dan motor AC.
3. Peserta didik dapat memberikan contoh penggunaan setiap jenis motor.

B. Alat dan Bahan

1. Gambar / Foto berbagai jenis motor listrik (disediakan guru atau dicari dari internet).
2. Spidol warna / Pensil warna.
3. Kertas Karton / Kertas Manila.

C. Langkah Kerja

1. Amati gambar-gambar motor listrik yang disediakan oleh guru.
2. Diskusikan dengan kelompokmu, jenis motor apa saja yang kalian lihat (DC/AC, dll).
3. Buatlah sebuah Peta Konsep / Diagram Pohon di kertas karton tentang klasifikasi motor listrik.
4. Diagram harus mencakup:

- Pembagian utama: Motor DC dan Motor AC.
 - Jenis-jenis dibawahnya (sesuai materi).
 - Ciri khas konstruksi (jika tahu).
 - Contoh penggunaannya (misal: Motor Stepper untuk printer, Motor Induksi 3 fasa untuk conveyor).
5. Presentasikan hasil karya kelompokmu di depan kelas.

D. Hasil Pengamatan dan Diskusi

(Tempatkan hasil diagram pohon kalian di area ini atau di kertas terpisah)

E. Pertanyaan

1. Dari diagram yang kalian buat, jenis motor apa yang paling sering kalian temui di rumah? Mengapa?
2. Apa kelebihan utama motor DC Brushless dibandingkan motor DC Brush?
3. Menurut kalian, mengapa motor induksi 3 fasa banyak digunakan di industri?

Yogyakarta, 10 Februari 2026

Mengetahui:

WKS 1

KP/Koordinator Mapel

Guru Pengampu

Maryono, S.Pd., M.T.
NIP. 197205172006041012

Suryono, S.Pd.
NIP. 197201102000121004

Raiya Yusuf Priatmojo
NIM. 22518244004